

Procesamiento de Imágenes de Plantas para la Detección de Plagas

Primer Parcial: Descripción y Preprocesamiento

Ingeniería en Computación
Dra. Verónica Rodríguez López

October 1, 2026

Abstract

Este reporte detalla el análisis y las técnicas de preprocesamiento aplicadas al *New Plant Diseases Dataset*. Se aborda la identificación de las características de las imágenes, los problemas inherentes a su captura y el diseño de un pipeline de filtros de Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) modularizado. Este enfoque emplea principios de diseño S.O.L.I.D. y algoritmos avanzados para aislar el tejido vegetal y mejorar el contraste clínico de las lesiones fúngicas y patológicas.

1 Datos: Descripción del Conjunto de Imágenes

El *New Plant Diseases Dataset* fue obtenido del repositorio de Kaggle. Está diseñado para entrenar modelos computacionales en el diagnóstico de enfermedades agrícolas. A continuación, se resumen los elementos identificados en el análisis del conjunto:

Característica	Valor Observado
Formato de las imágenes	.jpg (JPEG)
Resolución espacial	256×256 píxeles
Profundidad de color	24 bits (3 canales RGB, 8 bits/canal)
Número total de imágenes	87,900 imágenes
Partición (Split)	Entrenamiento: 70,295 Validación: 17,572 Prueba: 33
Categorías (Clases)	38 clases diagnosticadas + 1 clase <code>test_unlabeled</code>

Table 1: Resumen estadístico y técnico del dataset analizado.

2 Preprocesamiento: Problemas y Metodología

2.1 Problemas Encontrados

Al inspeccionar las imágenes, se identificaron los siguientes retos fotométricos y espaciales:

- **Interferencia de Fondo y Variación de Tamaños:** Muchas hojas fueron fotografiadas sobre cartulinas de laboratorio con texturas y arrugas. Además, en la captura original cruda existe **variación en el tamaño** de las imágenes, lo cual se resolvió estandarizando todo el conjunto a 256×256 píxeles.

- **Intensidades, Color y Escala de Grises:** Se presentan variaciones en el número de intensidades por problemas de subexposición y sombras. Además, aunque el conjunto está en RGB, algunas imágenes presentan bajo nivel de croma asemejándose a **imágenes en escala de grises**, lo que requiere separar la luminancia de la crominancia (espacio CIELAB).
- **Ruido Espacial:** Se detectó **ruido** de sensor y artefactos de compresión en las transiciones de alta frecuencia (bordes de la hoja).

2.2 Metodología y Diagrama de Flujo (Pipeline S.O.L.I.D.)

La arquitectura del sistema fue refactorizada utilizando el patrón *Composite* para encadenar operaciones sin acoplar dependencias. El diagrama a continuación describe el flujo gráfico de la información:

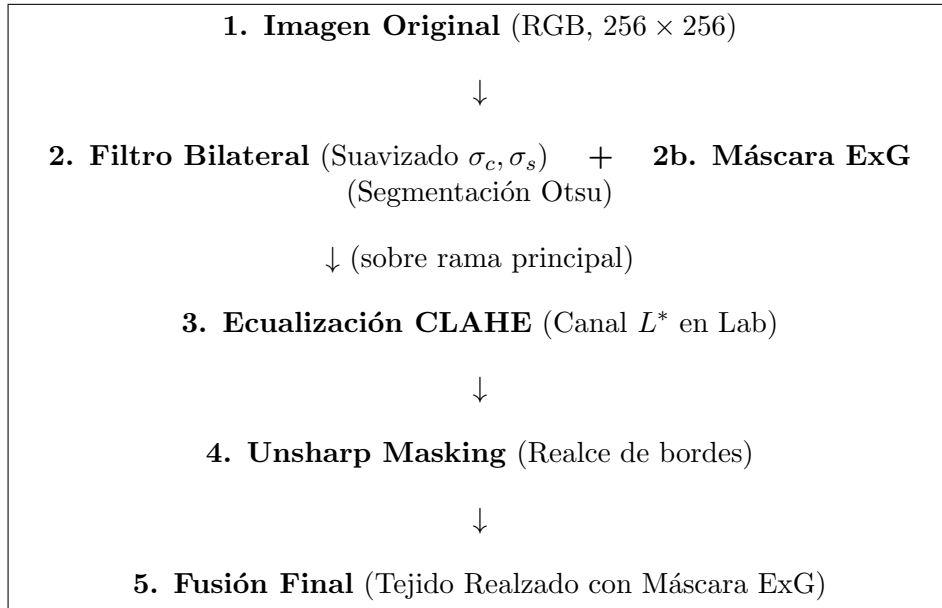


Figure 1: Diagrama de flujo del pipeline de preprocesamiento propuesto (S.O.L.I.D.).

Las técnicas aplicadas paso a paso son:

1. **Filtrado Bilateral:** Suaviza el ruido conservando estrictamente los contornos de las lesiones en lugar de difuminarlos.
2. **Ecualización Adaptativa (CLAHE):** Amplifica el contraste dinámico localmente, mejorando la visibilidad del patrón de la enfermedad sin saturación global.
3. **Realce Unsharp:** Utiliza sustracción gaussiana ponderada para acentuar las nervaduras y micelios patológicos.
4. **Segmentación ExG:** Usa la fórmula geométrica de Exceso de Verde ($2G - R - B$) junto con umbralización automática de Otsu para suprimir completamente la interferencia del fondo.

3 Resultados y Comparación Visual

Al ejecutar el módulo de visualización, generamos una matriz comparativa aplicando aisladamente cada método frente a nuestro pipeline segmentado recomendado.



Figure 2: Resultados obtenidos al aplicar diversos filtros. Se muestran 3 imágenes comparativas que evidencian cómo filtros básicos como Mediana degradan la textura foliar, mientras que el Pipeline S.O.L.I.D. propuesto focaliza el realce aislando la hoja.

Justificación Clínica y Técnica: La *Combinación Recomendada* con soporte S.O.L.I.D. resultó ser superior porque evita artefactos de posterización destructivos. Al aislar la hoja con el índice *ExG*, evitamos que las ecualizaciones subsiguientes conviertan el fondo inerte en ruido predominante, focalizando el aprendizaje automático exclusivamente en las patologías foliares.

4 Referencias

References

- [1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
- [2] New Plant Diseases Dataset. Kaggle. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/vip000001/new-plant-diseases-dataset>